

KELOMPOK 4

PROJECT BASED LEARNING (PJBL) PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS STRUKTUR DATA

STUDI KASUS : SISTEM AKADEMIK SEDERHANA

Fahri Rahmat F (2503010055)

Dina Aprilia (2503010080)

Karima Robbani B (2503010066)

Regi Sofyan F (2503010059)

ALASAN MEMILIH STUDI KASUS TSB

Dunia pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah menengah, membutuhkan sistem pengelolaan data akademik yang tertata rapi. Pengelolaan data siswa, mata pelajaran, jadwal, dan nilai yang masih dilakukan secara manual (berbasis kertas atau spreadsheet sederhana) rentan terhadap kesalahan, sulit dicari, dan tidak efisien.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kelompok 4 memilih studi kasus: Sistem Akademik Sederhana — sebuah aplikasi konsol berbasis C++ yang mampu mengelola data siswa, mata pelajaran, jadwal pelajaran, dan nilai secara terintegrasi dalam satu program.

1

MASALAH

Data siswa, mapel, jadwal, dan nilai dikelola dengan manual – rawan salah dan sulit dicari.

2

PENGGUNA

Operator sekolah / staf TU yang butuh sistem ringan berbasis konsol.

3

TUJUAN

Membangun aplikasi C++ terintegritas untuk manajemen data akademik sederhana.

FITUR-FITUR UTAMA



DATA SISWA

Tambah, Tampil, hapus data NIS, Nama, Kelas, Alamat



MAPEL

CRUD kode mapel, nama, dan guru pengampu



JADWAL

Kelola jadwal Hari, Jam, Kelas, dan mapel



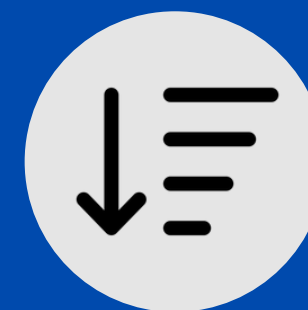
NILAI

Input dan lihat nilai siswa per mata pelajaran



CARI SISWA

Pencarian berdasarkan Nis atau Nama (linear search)



URUTKAN DATA

Sorting by Nama atau Kelas dengan Bubble Sort

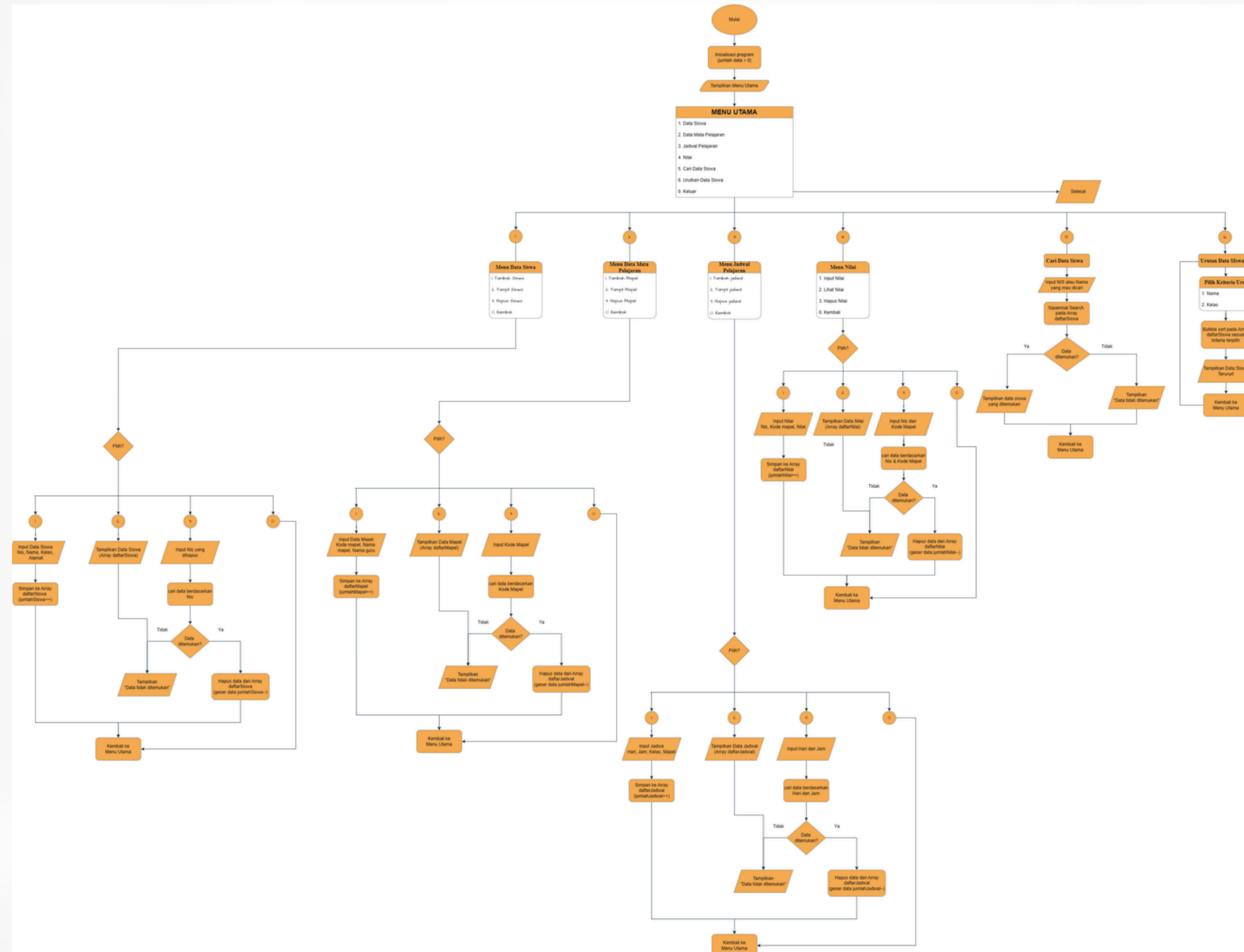
STRUKTUR MENU APLIKASI

No	Menu Utama	Sub-menu
1	Data Siswa	Tambah Tampil Hapus
2	Data Mata Pelajaran	Tambah Tampil Hapus
3	Jadwal Pelajaran	Tambah Tampil Hapus
4	Input & Lihat Nilai	Input Nilai Lihat Nilai Hapus Nilai
5	Cari Data Siswa	Cari berdasarkan NIS atau Nama
6	Urutkan Data	Urutkan by Nama / by Kelas (Bubble Sort)
0	Keluar	-

DESAIN ANTARMUKA

Program menggunakan antarmuka konsol berbasis teks dengan pola do-while loop pada setiap menu. Navigasi menggunakan input angka. Setiap aksi memberikan konfirmasi berupa pesan teks (berhasil/gagal/tidak ditemukan).

FLOWCHART SISTEM AKADEMIK SEDERHANA



STRUKTUR DATA YANG DIGUNAKAN


$$\begin{Bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{Bmatrix}$$

ARRAY STATIS



STRUCT

ARRAY STATIS

FUNGSI DAN ALASAN

Menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan ukuran tetap yang sudah ditentukan.

Sederhana, akses elemen cepat $O(1)$ via indeks, dan cukup untuk data skala kecil ≤ 100 .

STRUCT

Program menggunakan Struct untuk mengelompokkan data yang memiliki beberapa atribut menjadi satu kesatuan.

Tanpa struct, atribut satu siswa tersebar di banyak array berbeda dan rawan tidak sinkron.

ALGORITMA YANG DIGUNAKAN

FUNGSI DAN ALASAN

LINEAR SEARCH

Mencari data siswa dengan menelusuri array dari awal hingga akhir satu per satu.

Data tidak perlu terurut, dan bisa mencari berdasarkan 2 field sekaligus (NIS atau Nama). Cocok untuk data kecil.

BUBBLE SORT

Mengurutkan data siswa berdasarkan Nama atau Kelas dengan membandingkan dua elemen berdampingan lalu menukarnya.

Mudah diimplementasikan dan dipahami. Performa $O(n^2)$ masih acceptable untuk ≤ 100 data.



LINEAR SEARCH



BUBBLE SORT

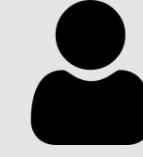
KONTRIBUSI ANGGOTA KELOMPOK



KARIMA

siswa.cpp

Membuat struct Siswa dan array daftarSiswa. Mengimplementasikan fungsi tambah, tampil, hapus siswa, serta menu navigasi data siswa.



DINA

cari_sort.cpp & nilai.cpp

Membuat struct Nilai dan implementasi input, lihat, hapus nilai. Mengimplementasikan algoritma Linear Search dan Bubble Sort.



REGI

mapel.cpp

Membuat struct Mapel dan Jadwal. Mengimplementasikan fungsi tambah, tampil, hapus mata pelajaran dan jadwal beserta menu navigasinya.



FAHRI

main.cpp

Membuat program utama dengan menu interaktif menggunakan do-while dan switch. Mengintegrasikan semua modul (siswa, mapel, nilai, cari & sort) menjadi satu sistem

KESIMPULAN

Program ini membuktikan bahwa struktur data sederhana seperti array dan struct, bila dirancang dengan baik dan dikombinasikan dengan algoritma yang tepat, sudah cukup untuk membangun sistem manajemen data fungsional untuk kebutuhan skala kecil-menengah.

A top-down view of a desk with various items: a laptop in the upper center, a cup of coffee in the upper left, a pen in the center, a pair of glasses in the lower center, several paper clips on the left, and a large green leaf in the bottom left corner. The background is a light, neutral color.

THANK YOU